

Домашняя работа §8. Решения

ЧЕРНОВИК

Содержание

Вариант 13	4
Задача 1	4
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	5
Задача 5	5
Задача 6	6
Задача 7	6
Задача 8	6
Задача 9	7
Задача 10	7
Задача 11	8
Задача 12	8
Вариант 14	9
Задача 1	9
Задача 2	9
Задача 3	10
Задача 4	10
Задача 5	11
Задача 6	11
Задача 7	12
Задача 8	12
Задача 9	12
Задача 10	13
Задача 11	13
Задача 12	13
Вариант 15	14
Задача 1	14
Задача 2	14
Задача 3	15
Задача 4	15
Задача 5	16
Задача 6	16
Задача 7	16
Задача 8	17
Задача 9	17
Задача 10	17
Задача 11	18
Задача 12	18
Вариант 16	19
Задача 1	19
Задача 2	19
Задача 3	19
Задача 4	20
Задача 5	20

Задача 6	20
Задача 7	20
Задача 8	21
Задача 9	21
Задача 10	21
Задача 11	22
Задача 12	22

Вариант 17 **23**

Задача 1	23
Задача 2	23
Задача 3	23
Задача 4	24
Задача 5	24
Задача 6	24
Задача 7	24
Задача 8	25
Задача 9	25
Задача 10	25
Задача 11	26
Задача 12	26

Вариант 18 **27**

Задача 1	27
Задача 2	28
Задача 3	28
Задача 4	29
Задача 5	29
Задача 6	29
Задача 7	29
Задача 8	30
Задача 9	30
Задача 10	30
Задача 11	31
Задача 12	31

Вариант 13

Задача 1

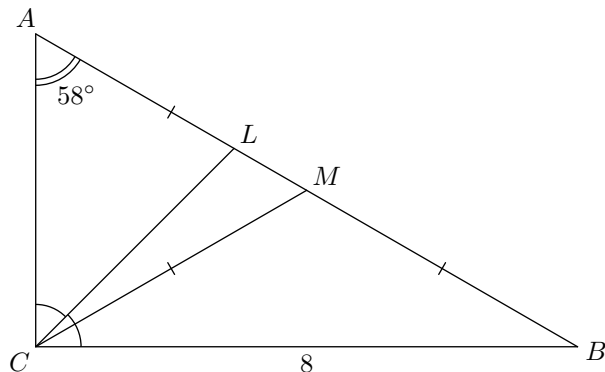
УСЛОВИЕ. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 58° . Найдите угол между биссектрисой и медианой этого треугольника, проведенными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пусть в треугольнике ABC с прямым углом при вершине C проведены медиана CM и биссектриса CL , причем $\angle CAB = 58^\circ$. Тогда по свойству медианы треугольника, проведенной из вершины прямого угла, имеем

$$CM = MA.$$

Поэтому $\angle MCA = \angle CAM = 58^\circ$ по свойству равнобедренного треугольника, а $\angle LCA = 90^\circ : 2 = 45^\circ$ по определению биссектрисы. Теперь легко найти искомый угол:

$$\angle MCL = |\angle MCA - \angle LCA| = |58^\circ - 45^\circ| = 13^\circ.$$



ОТВЕТ: 13.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны векторы $\vec{a}(3, 2)$, $\vec{b}(-2, -1)$ и $\vec{c}(-5, 4)$. Найдите значение выражения $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

РЕШЕНИЕ. Вектор $\vec{a} + \vec{b}$ имеет координаты $(1, 1)$, поэтому

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = 1 \cdot (-5) + 1 \cdot 4 = -1$$

по теореме о скалярном произведении.

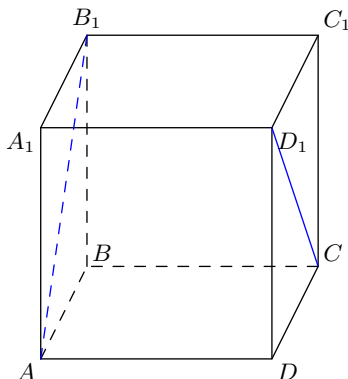
ОТВЕТ: -1 .

Задача 3

УСЛОВИЕ. Ребро куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равно 4. Найдите расстояние между прямыми AB_1 и CD_1 .

РЕШЕНИЕ. Поскольку в кубе $AD \perp (ABB_1)$ и $AD \perp (DCC_1)$, то $AD \perp AB_1$ и $AD \perp CD_1$ по определению прямой, перпендикулярной плоскости. Значит,

$$\rho(AB_1, CD_1) = AD = 4.$$



ОТВЕТ: 4.

КОММЕНТАРИЙ. $\rho(AB_1, CD_1)$ — расстояние между прямыми AB_1 и CD_1 .

Задача 4

УСЛОВИЕ. Соня бросила два игральных кубика. В сумме у нее выпало 8 очков. Найдите вероятность того, что на одном из кубиков выпало 5 очков.

РЕШЕНИЕ. Событию «в сумме выпало 8 очков» удовлетворяют ровно 5 элементарных (равновероятных) исходов: $(2, 6)$, $(3, 5)$, $(4, 4)$, $(5, 3)$, $(6, 2)$. Из этих пяти исходов только два удовлетворяют событию «хотя бы раз выпало 5 очков». Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{2}{5} = 0,4.$$

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

ОТВЕТ: 0,4.

Задача 5

УСЛОВИЕ. В ящике девять красных и семь синих фломастеров. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету?

РЕШЕНИЕ. Синий фломастер впервые появится третьим по счету, если и только если первый и второй вытянутые фломастеры окажутся красного цвета, а третий — синего. Поэтому искомая вероятность равна

$$\frac{9}{16} \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{7}{14} = \frac{3}{20} = 0,15.$$

ОТВЕТ: 0,15.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_{25}(x+6) = \log_5 2$.

РЕШЕНИЕ. Выполним преобразования при условии $x > -6$:

$$\log_{25}(x+6) = \log_{5^2}(x+6) = \frac{1}{2} \log_5(x+6) = \log_5 \sqrt{x+6}.$$

Теперь решим исходное уравнение:

$$\log_{25}(x+6) = \log_5 2 \Leftrightarrow \log_5 \sqrt{x+6} = \log_5 2 \Leftrightarrow \sqrt{x+6} = 2 \Leftrightarrow x+6 = 2^2 \Leftrightarrow x = -2.$$

ОТВЕТ: -2 .

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $\frac{3^{6+2\sin^2(\pi+3)}}{9^{2-\sin^2(\frac{\pi}{2}+3)}}$.

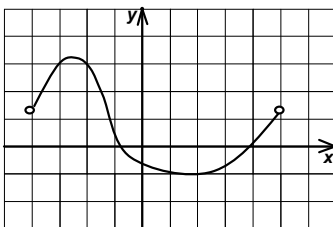
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулами приведения, свойствами степеней и основным тригонометрическим тождеством:

$$\frac{3^{6+2\sin^2(\pi+3)}}{9^{2-\sin^2(\frac{\pi}{2}+3)}} = \frac{3^{6+2\sin^2 x}}{9^{2-\cos^2 3}} = \frac{9^{3+\sin^2 3}}{9^{2-\cos^2 3}} = 9^{3+\sin^2 3-2+\cos^2 3} = 9^2 = 81.$$

ОТВЕТ: 81.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Функция $f(x)$ определена на интервале $(-4; 5)$ и дифференцируема на нем. График производной функции изображен ниже. Определите точки, в которых касательная к графику функции $f(x)$ параллельна или совпадает с прямой $y = 3x - 1$. В ответе укажите наибольшую из абсцисс этих точек.



РЕШЕНИЕ. Тангенс угла наклона прямой $y = 3x - 1$ равен 3. Уравнение $f'(x) = 3$ имеет ровно 2 решения: $x = -3$, $x = -2$. В соответствии с геометрическим смыслом производной только эти точки являются искомыми. Наибольшая из абсцисс найденных точек равна -2 .

ОТВЕТ: -2 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием $f = 30$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 30 до 50 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана — в пределах от 150 до 180 см. Изображение будет четким, если выполнено соотношение

$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}.$$

Укажите, на каком наименьшем расстоянии от линзы можно поместить лампочку, чтобы ее изображение на экране было четким. Ответ выразите в сантиметрах.

РЕШЕНИЕ. Запишем формулу в виде

$$\frac{1}{d_1} = \frac{1}{30} - \frac{1}{d_2}.$$

Теперь, учитывая неравенства $d_1 > 0$, $d_2 > 0$, $f > 0$, имеем следующие необходимые и достаточные условия:

$$(d_1 \rightarrow \min) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{d_1} \rightarrow \max\right) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{30} - \frac{1}{d_2} \rightarrow \max\right) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{d_2} \rightarrow \min\right) \Leftrightarrow (d_2 \rightarrow \max).$$

Значит, наименьшее значение d_1 достигается при наибольшем значении $d_2 = 180$. Теперь несложно найти искомое наименьшее значение $d_1 \in [30; 50]$ из соотношения

$$\frac{1}{d_1} = \frac{1}{30} - \frac{1}{180} \Leftrightarrow \frac{1}{d_1} = \frac{1}{36} \Leftrightarrow d_1 = 36.$$

ОТВЕТ: 36.

КОММЕНТАРИЙ. Запись

$$(d_1 \rightarrow \min) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{d_1} \rightarrow \max\right)$$

означает, что d_1 минимально тогда и только тогда, когда дробь $\frac{1}{d_1}$ максимальна. Этот факт вам хорошо известен: пусть $a > 0$ и $b > 0$, тогда чем меньше знаменатель дроби $\frac{a}{b}$, тем больше сама дробь (аналогично в обратную сторону).

Задача 10

УСЛОВИЕ. Семья состоит из мужа, жены и их дочери-студентки. Если бы зарплата мужа увеличилась в полтора раза, общий доход семьи вырос бы на 26%. Если бы стипендия дочери уменьшилась вчетверо, общий доход сократился бы на 3%. Сколько процентов от общего дохода составляет зарплата жены?

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что зарплата мужа составляет $2 \cdot 26\% = 52\%$ от дохода семьи, а стипендия дочери составляет $3\% : (1 - \frac{1}{4}) = 4\%$ от дохода семьи. Значит, зарплата жены составляет

$$(100 - 52 - 4)\% = 44\%$$

от дохода семьи.

ОТВЕТ: 44.

КОММЕНТАРИЙ. Пусть x (руб.) — зарплата мужа, y (руб.) — зарплата жены, z (руб.) — стипендия дочери. Из второго предложения условия имеем соотношение

$$1,5x + y + z = 1,26(x + y + z) \Leftrightarrow 0,5x = -(x + y + z) + 1,26(x + y + z) \Leftrightarrow x = 0,52(x + y + z),$$

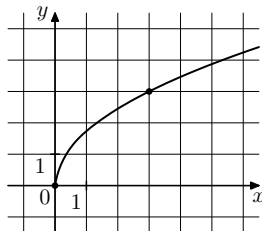
которое и означает, что зарплата мужа (x) составляет 52% от дохода семьи ($x + y + z$). Из третьего предложения условия получаем соотношение

$$x + y + \frac{z}{4} = 0,97(x + y + z) \Leftrightarrow -\frac{3}{4}z = -(x + y + z) + 0,97(x + y + z) \Leftrightarrow -\frac{3}{4}z = -0,03(x + y + z).$$

Последнее соотношение приводится к виду $z = 0,04(x + y + z)$ и означает, что стипендия дочери (z) составляет 4% от дохода семьи ($x + y + z$).

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = k\sqrt{x}$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 9$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точку $(3, 3)$, так что верно соотношение

$$3 = k \cdot \sqrt{3} \quad \Leftrightarrow \quad k = \sqrt{3}.$$

Поэтому $f(x) = \sqrt{3x}$. Значит, задача сводится к решению уравнения

$$9 = \sqrt{3x} \quad \Leftrightarrow \quad 9^2 = 3x \quad \Leftrightarrow \quad x = 27.$$

ОТВЕТ: 27.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = (4 - x)^5 \cdot (4 + x)^3$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдём производную функции:

$$y' = -5(4-x)^4 \cdot (4+x)^3 + 3(4+x)^2 \cdot (4-x)^5 = (4-x)^4(4+x)^2(-5(4+x) + 3(4-x)) = (4-x)^4(4+x)^2(-8x-8).$$

Определим нули производной:

$$(4-x)^4(4+x)^2(-8x-8) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = \pm 4, \\ x = -1. \end{cases}$$

На множестве $(-\infty; -1) \setminus \{\pm 4\}$ выполнено неравенство $y' > 0$, на открытом луче $(-1; +\infty)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(-4) = 0$, $y'(4) = 0$, $y'(-1) = 0$. Следовательно, функция y имеет единственную точку максимума: $x = -1$.

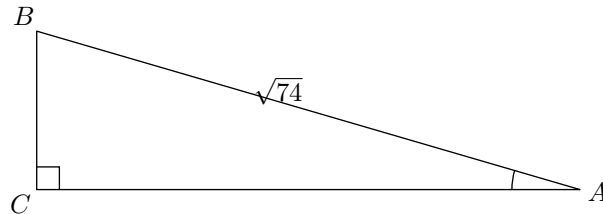
ОТВЕТ: -1 .

Вариант 14

Задача 1

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC угол C прямой, $AB = \sqrt{74}$, $\sin A = \frac{5}{\sqrt{74}}$. Найдите AC .

РЕШЕНИЕ.



Воспользуемся определением синуса острого угла в прямоугольном треугольнике:

$$BC = AB \cdot \sin A = \sqrt{74} \cdot \frac{5}{\sqrt{74}} = 5.$$

Теперь по теореме Пифагора из $\triangle ABC$ находим

$$AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{74 - 25} = \sqrt{49} = 7.$$

ОТВЕТ: 7.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны векторы $\vec{a}(3, 7)$ и $\vec{b}(8, 9)$. Найдите длину вектора $1,2\vec{a} - 0,7\vec{b}$.

РЕШЕНИЕ. Координаты вектора $1,2\vec{a} - 0,7\vec{b}$ равны

$$(1,2 \cdot 3 - 0,7 \cdot 8; 1,2 \cdot 7 - 0,7 \cdot 9) = (-2; 2,1).$$

Поэтому

$$|1,2\vec{a} - 0,7\vec{b}| = \sqrt{(-2)^2 + 2,1^2} = \sqrt{8,41} = 2,9.$$

ОТВЕТ: 2,9.

Задача 3

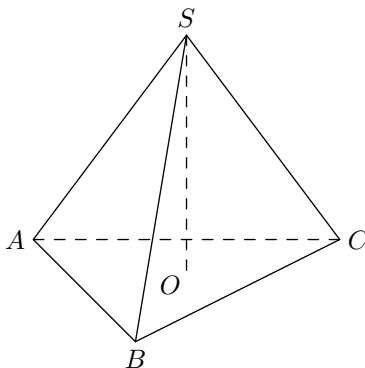
УСЛОВИЕ. Объем правильной треугольной пирамиды $SABC$ с вершиной S равен 30. Найдите площадь треугольника ABC , если высота пирамиды SO равна 10.

РЕШЕНИЕ. Пусть SO — высота пирамиды $SABC$, тогда по формуле объема пирамиды имеем

$$V_{SABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SO.$$

Отсюда

$$30 = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot 10 \Leftrightarrow S_{ABC} = 9.$$



ОТВЕТ: 9.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 4 очка. Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов для указанного эксперимента равно $6^2 = 36$. Из них только 3 исхода удовлетворяют событию «сумма очков за оба броска окажется равной 4»: $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$. Таким образом, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{3}{36} = 0,08(3) \approx 0,08.$$

Приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

ОТВЕТ: 0,08.

Задача 5

УСЛОВИЕ. В коробке 9 синих, 4 красных и 12 зеленых фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер?

РЕШЕНИЕ. Исходная задача сводится к поиску вероятности того, что первый фломастер окажется красным, а второй синим или первый фломастер окажется синим, а второй красным. Поэтому искомая вероятность равна

$$\frac{4}{25} \cdot \frac{9}{24} + \frac{9}{25} \cdot \frac{4}{24} = \frac{6}{100} + \frac{6}{100} = 0,12.$$

ОТВЕТ: 0,12.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sin \frac{\pi x}{13} = 0$. В ответе укажите наименьший положительный корень.

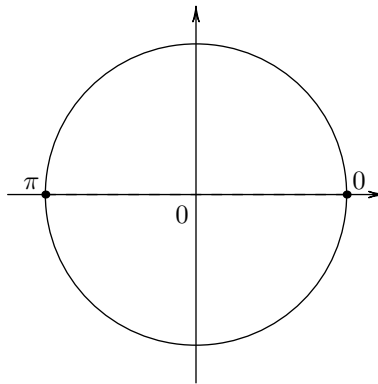
РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{\pi x}{13} = \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 13n, n \in \mathbb{Z}.$$

Таким образом получаем множество решений исходного уравнения:

$$\{\dots, -26, -13, 0, 13, 26, \dots\}.$$

Значит, искомый наименьший положительный корень — 13.



ОТВЕТ: 13.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $\frac{\left(\sqrt[5]{\sqrt[3]{3}}\right)^{30}}{90}$.

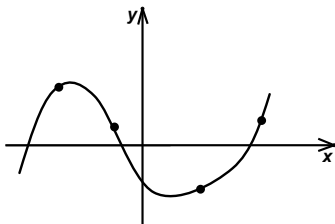
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами корней и степеней:

$$\frac{\left(\sqrt[5]{\sqrt[3]{3}}\right)^{30}}{90} = \frac{\left(\sqrt[15]{3}\right)^{30}}{90} = \frac{3^2}{90} = 0,1.$$

ОТВЕТ: 0,1.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$ и отмечены 4 точки. Найдите среди них количество точек, в которых производная функции $y = f(x)$ положительна.



РЕШЕНИЕ. В соответствии с геометрическим смыслом производной таких точек ровно 3.

ОТВЕТ: 3.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0 = 57$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a = 12$ км/ч². Расстояние от мотоциклиста до города, измеряемое в километрах, определяется выражением

$$S = v_0 t + \frac{at^2}{2},$$

где t — время в часах. Определите наибольшее время, в течение которого мотоциклист будет находиться в зоне функционирования сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на расстоянии не далее чем в 30 км от города. Ответ выразите в минутах.

РЕШЕНИЕ. По условию задачи имеем неравенство

$$57t + \frac{12t^2}{2} \leq 30 \quad \Leftrightarrow \quad 2t^2 + 19t - 10 \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -10 \leq t \leq \frac{1}{2}.$$

Теперь ясно, что наибольшее значение t , удовлетворяющее условию задачи, равно $\frac{1}{2}$. Значит, искомое время равно $\frac{1}{2} \cdot 60 = 30$ минутам.

ОТВЕТ: 30.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Из двух поселков, расстояние между которыми равно 20 км, навстречу друг другу вышли два пешехода. Через сколько часов они встретятся, если их скорости равны 3,5 км/ч и 4,5 км/ч?

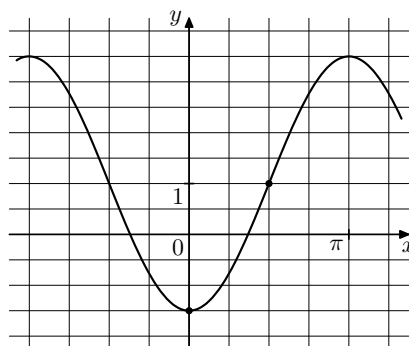
РЕШЕНИЕ. С учетом движения друг навстречу другу искомое время (в часах) равно

$$\frac{20}{3,5 + 4,5} = \frac{20}{8} = 2,5.$$

ОТВЕТ: 2,5.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите a .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(\frac{\pi}{2}, 1)$ и $(0, -\frac{3}{2})$, так что верна система

$$\begin{cases} 1 = a \cos \frac{\pi}{2} + b, \\ -\frac{3}{2} = a \cos 0 + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1, \\ a = -\frac{5}{2}. \end{cases}$$

Значит, $a = -2,5$.

ОТВЕТ: $-2,5$.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = 27x - 13 \sin x + 11$ на отрезке $[-4\pi; 0]$.

РЕШЕНИЕ. Эта функция с $D(y) = \mathbb{R}$ является возрастающей, поскольку $y' = 27 - 13 \cos x > 0$ для любых значений x . Следовательно, наибольшее значение функции y на отрезке $[-4\pi, 0]$ достигается в точке 0. Вычислим его:

$$y(0) = 27 \cdot 0 - 13 \cdot 0 + 11 = 11.$$

ОТВЕТ: 11.

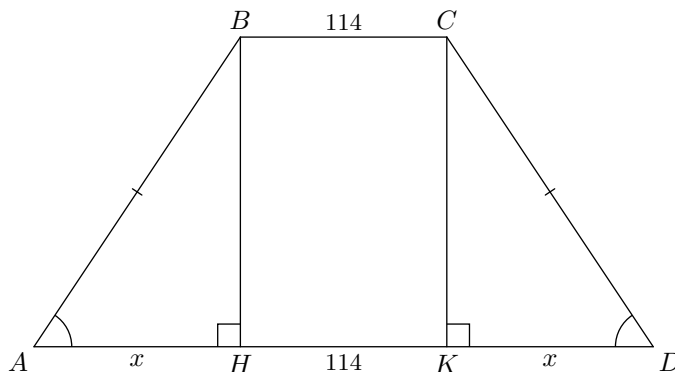
Вариант 15

Задача 1

УСЛОВИЕ. Основания равнобедренной трапеции равны 114 и 186, а ее высота равна 45. Найдите котангенс острого угла трапеции.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — трапеция, причем $AD = 186$, $BC = 114$ и $AD \parallel BC$. Проведем высоты трапеции BH и CK , тогда $\triangle ABH = \triangle DCK$ по гипотенузе и острому углу, откуда $AH = KD$. Кроме того, $BC = HK = 114$ по свойству прямоугольника. Пусть $AH = KD = x$, тогда

$$AD = 186 = AH + HK + KD = x + 114 + x \Rightarrow 186 = 2x + 114 \Leftrightarrow x = 36.$$



Теперь из прямоугольного треугольника AHB получаем

$$\operatorname{ctg} A = \frac{AH}{BH} = \frac{36}{45} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

ОТВЕТ: 0,8.

Задача 2

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите длину вектора $\vec{a} + 3\vec{b}$.



РЕШЕНИЕ. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(-8, 3)$, $\vec{b}(1, 3)$. Значит, координаты вектора $\vec{a} + 3\vec{b}$ равны

$$(-8 + 3 \cdot 1, 3 + 3 \cdot 3) = (-5, 12).$$

Следовательно, длина вектора $\vec{a} + 3\vec{b}$ равна

$$\sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

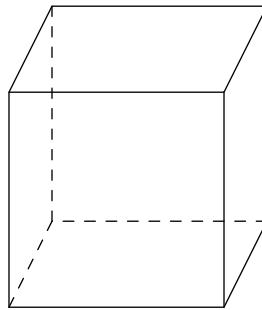
ОТВЕТ: 13.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Площадь поверхности куба равна 24 см^2 . Найдите ребро куба в см.

РЕШЕНИЕ. Площадь поверхности куба с ребром a равна $6a^2$, поэтому задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} 6a^2 = 24, \\ a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = 2.$$



ОТВЕТ: 2.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Вероятность того, что Андрей сдаст ЕГЭ по математике, равна 0,99, а вероятность того, что он сдаст ЕГЭ по русскому языку, равна 0,98. Найдите вероятность того, что Андрей сдаст оба этих экзамена.

РЕШЕНИЕ. Искомая вероятность равна

$$0,99 \cdot 0,98 = (1 - 0,01)(1 - 0,02) = 1 - 0,02 - 0,01 + 0,0002 = 0,9702$$

по правилу произведения вероятностей независимых событий.

ОТВЕТ: 0,9702.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Первый игральный кубик обычный, а на гранях второго кубика нет нечетных чисел, а четные числа 2, 4 и 6 встречаются по два раза. В остальном кубики одинаковые. Один случайно выбранный кубик бросают два раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 4 и 6 очков. Какова вероятность того, что бросали второй кубик?

РЕШЕНИЕ 1. Вероятность выпадения чисел 4 и 6 при двукратном броске второго кубика $\left(\frac{8}{36}\right)$ в четыре раза выше, вероятности выпадения этих чисел чем на первом $\left(\frac{2}{36}\right)$. Поэтому искомая вероятность равна

$$\frac{4}{5} = 0,8.$$

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

2, 2	2, 2	2, 4	2, 4	2, 6	2, 6
2, 2	2, 2	2, 4	2, 4	2, 6	2, 6
4, 2	4, 2	4, 4	4, 4	4, 6	4, 6
4, 2	4, 2	4, 4	4, 4	4, 6	4, 6
6, 2	6, 2	6, 4	6, 4	6, 6	6, 6
6, 2	6, 2	6, 4	6, 4	6, 6	6, 6

ОТВЕТ: 0,8.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть событие A состоит в том, что бросали второй кубик, а событие B — при двукратном броске кубика выпали 4 и 6 очков в некотором порядке. Тогда по правилу суммы вероятностей несовместных событий и правилу произведения вероятностей независимых событий получаем

$$P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{36} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{36} = \frac{5}{36}.$$

Теперь по формуле условной вероятности находим

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{8}{36}\right) : \frac{5}{36} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

ОТВЕТ: 0,8.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $0,25^{1-2x} = 64$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{1-2x} = 4^3 \Leftrightarrow 4^{2x-1} = 4^3 \Leftrightarrow 2x-1 = 3 \Leftrightarrow x = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $\log_2 7^9 \cdot \log_7 \sqrt[5]{2}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами логарифмов и корней:

$$\log_2 7^9 \cdot \log_7 \sqrt[5]{2} = 9 \log_2 7 \cdot \frac{1}{5} \cdot \log_7 2 = \frac{9}{5} \log_2 7 \cdot \frac{1}{\log_2 7} = 1,8.$$

ОТВЕТ: 1,8.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = 5t^2 - 13t + 37$ где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах (измеренное от начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени $t = 5$ с.

РЕШЕНИЕ. В соответствии с физическим смыслом производной задача сводится к поиску значения $x'(5)$. Поскольку $x'(t) = 10t - 13$, то

$$x'(5) = 10 \cdot 5 - 13 = 50 - 13 = 37.$$

ОТВЕТ: 37.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Сила тока в цепи I (в амперах) определяется по закону Ома:

$$I = \frac{U}{R},$$

где U — напряжение в цепи в вольтах, R — сопротивление электроприбора в омах. В электросеть включен предохранитель, который плавится, если сила тока превышает 8 ампер. Определите, какое наименьшее сопротивление должно быть у электроприбора, подключаемого к розетке в 220 вольт, чтобы сеть продолжала работать.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения системы

$$\begin{cases} \frac{220}{R} \leq 8, \\ R > 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad 8R \geq 220 \quad \Leftrightarrow \quad R \geq 27,5.$$

Таковым является $R = 27,5$.

ОТВЕТ: $R = 27,5$.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Автомобиль ехал первую половину пути со скоростью 40 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость движения автомобиля на всем пути. Ответ дайте в километрах в час.

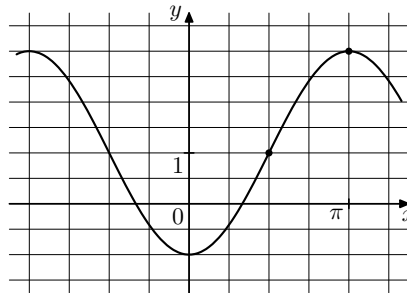
РЕШЕНИЕ. Пусть S (км) составляют половину пути, пройденного автомобилем. Тогда искомая средняя скорость (в км/ч) равна

$$\frac{2S}{\frac{S}{40} + \frac{S}{60}} = 2S : \frac{5S}{120} = \frac{240}{5} = 48.$$

ОТВЕТ: 48.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите b .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точку $(\frac{\pi}{2}, 1)$, поэтому верно соотношение

$$1 = a \cos \frac{\pi}{2} + b \Leftrightarrow b = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_9 (2 - x^2 + 2x) + 4$.

РЕШЕНИЕ. Выделим полный квадрат и сделаем оценку, учитывая возрастание логарифмической функции с основанием 9:

$$\log_9 (2 - x^2 + 2x) + 4 = \log_9 (3 - (x - 1)^2) + 5 \leq \log_9 3 + 4 = \frac{1}{2} + 4 = 4,5.$$

Приведенная оценка точна, поскольку $y(1) = 4,5$. Таким образом, наибольшее значение функции y равно 4,5.

ОТВЕТ: 4,5.

Вариант 16

Задача 1

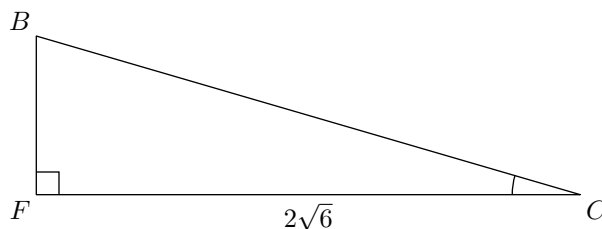
УСЛОВИЕ. В треугольнике BCF угол F равен 90° , $\cos B = \frac{5}{7}$, $FC = 2\sqrt{6}$. Найдите BC .

РЕШЕНИЕ. Поскольку угол B — острый, то по основному тригонометрическому тождеству

$$\sin \angle B = \sqrt{1 - \cos^2 \angle B} = \sqrt{1 - \frac{25}{49}} = \frac{2\sqrt{6}}{7}.$$

Теперь по определению синуса острого угла прямоугольного треугольника находим

$$BC = FC : \sin \angle B = 2\sqrt{6} : \frac{2\sqrt{6}}{7} = 7.$$



ОТВЕТ: 7.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны векторы $\vec{a}(3, -1)$, $\vec{b}(2, 0)$, $\vec{c}(4, y)$. Найдите y , если $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$.

РЕШЕНИЕ. Координаты вектора $\vec{a} - \vec{b}$ равны

$$(3 - 2, -1 - 0) = (1, -1).$$

Теперь, с учетом теоремы о скалярном произведении, задача сводится к решению уравнения

$$1 \cdot 4 - 1 \cdot y = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = 4.$$

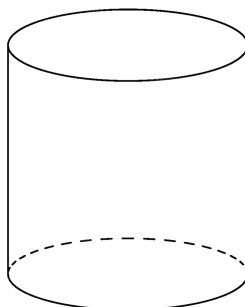
ОТВЕТ: 4.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 4π , а его высота равна 4. Найдите диаметр основания цилиндра.

РЕШЕНИЕ. Пусть d — диаметр основания цилиндра. Тогда по условию задачи и формуле площади боковой поверхности цилиндра имеем уравнение

$$\pi d \cdot 4 = 4\pi \quad \Leftrightarrow \quad d = 1.$$



ОТВЕТ: 1.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Одновременно бросают две монеты. Найдите вероятность того, что на одной монете выпадет орел, а на другой — решка.

РЕШЕНИЕ. Существует четыре элементарных (равновероятных) исхода этого эксперимента: ОО, ОР, РО, РР. Буквами О и Р обозначены выпадение орла и решки соответственно. Событию, указанному в условии задачи, удовлетворяют ровно два исхода из четырех: ОР, РО. Поэтому искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{2}{4} = 0,5.$$

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Маша коллекционирует принцесс из Киндер-сюрпризов. Всего в коллекции 10 разных принцесс, и они равномерно распределены, то есть в каждом очередном Киндер-сюрпризе может с равными вероятностями оказаться любая из 10 принцесс. У Маши уже есть шесть разных принцесс из коллекции. Какова вероятность того, что для получения следующей принцессы Маше придется купить еще 2 или 3 шоколадных яйца?

РЕШЕНИЕ. Маше попадется новая принцесса только лишь во втором купленном «Киндер-сюрпризе», если и только если ей в первый раз попадется одна из шести имеющихся принцесс, а во второй раз — одна из четырех недостающих принцесс. Маше попадется новая принцесса только лишь в третьем купленном «Киндер-сюрпризе», если и только если в первых двух купленных «Киндер-сюрпризах» окажутся принцессы, уже имеющиеся в коллекции Маши, а затем в третьей яйце — одна из четырех недостающих принцесс. Значит, искомая вероятность равна

$$\frac{6}{10} \cdot \frac{4}{10} + \frac{6}{10} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{10} = 0,24 + 0,144 = 0,384$$

по правилу суммы вероятностей несовместных событий.

ОТВЕТ: 0,384.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sqrt{4x-3} = 15$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его

$$4x - 3 = 15^2 \Leftrightarrow 4x = 228 \Leftrightarrow x = 57.$$

ОТВЕТ: 57.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $\frac{2 \sin(\alpha - 7\pi) + \cos(\frac{3\pi}{2} + \alpha)}{\sin(\alpha + \pi)}$.

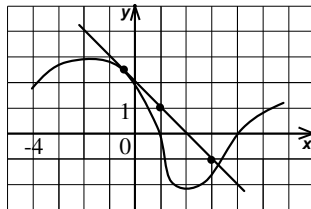
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулами приведения:

$$\frac{2 \sin(\alpha - 7\pi) + \cos(\frac{3\pi}{2} + \alpha)}{\sin(\alpha + \pi)} = \frac{-2 \sin \alpha + \sin \alpha}{-\sin \alpha} = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



РЕШЕНИЕ. Касательная к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 проходит через точки $A(0, 2)$ и $B(2, 0)$. Следовательно, по геометрическому определению производной

$$f'(x_0) = \frac{0 - 2}{2 - 0} = -1.$$

ОТВЕТ: -1 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. При движении ракеты ее видимая для неподвижного наблюдателя длина, измеряемая в метрах, сокращается по закону

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}},$$

где $l_0 = 5$ м — длина покоящейся ракеты, $c = 3 \cdot 10^5$ км/с — скорость света, а v — скорость ракеты (в км/с). Какова должна быть минимальная скорость ракеты, чтобы ее наблюдаемая длина стала не более 4 м? Ответ выразите в км/с.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения неравенства

$$5 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{(3 \cdot 10^5)^2}} \leq 4 \Leftrightarrow 0 \leq 1 - \frac{v^2}{9 \cdot 10^{10}} \leq \frac{16}{25} \Leftrightarrow -9 \cdot 10^{10} \leq -v^2 \leq -324 \cdot 10^8 \Leftrightarrow \begin{cases} |v| \geq 180000, \\ |v| \leq 300000, \end{cases}$$

удовлетворяющего условию $v > 0$. Таковым служит $v = 180000$ (км/с).

ОТВЕТ: 180000.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Улитка ползет от одного дерева к другому. Каждый день она проползает на одно и то же расстояние больше, чем в предыдущий день. Известно, что за первый и последний дни улитка проползла в общей сложности 10 метров. Определите, сколько дней улитка потратила на весь путь, если расстояние между деревьями равно 150 метрам.

РЕШЕНИЕ. Пусть n — количество дней, которое потребовалось улитке на весь путь. Тогда по формуле суммы первых n членов арифметической прогрессии

$$\frac{10}{2} \cdot n = 150 \Leftrightarrow n = 30.$$

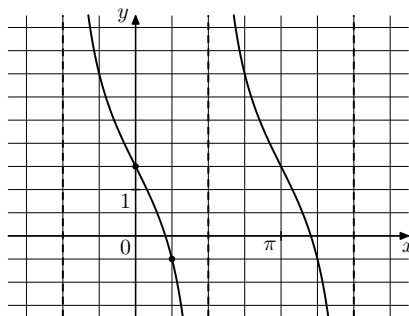
ОТВЕТ: 30.

КОММЕНТАРИЙ. Пусть a_1, a_n — первый и последний члены арифметической прогрессии. Тогда сумма S ее первых n членов находится по формуле

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n.$$

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \operatorname{tg} x + b$. Найдите a .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(0, \frac{3}{2})$ и $(\frac{\pi}{4}, -\frac{1}{2})$, поэтому верна система

$$\begin{cases} \frac{3}{2} = a \operatorname{tg} 0 + b, \\ -\frac{1}{2} = a \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{3}{2}, \\ a = -2. \end{cases}$$

Значит, $a = -2$.

ОТВЕТ: -2 .

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{\pi}{3}x - \cos x - 3$ на отрезке $[0; \pi]$.

РЕШЕНИЕ. Эта функция с $D(y) = \mathbb{R}$ является возрастающей, поскольку $y' = \frac{\pi}{3} + \sin x > 1 + \sin x \geq 0$ для любых значений x . Следовательно, наименьшее значение функции y на отрезке $[0; \pi]$ достигается в точке 0. Вычислим его:

$$y(0) = \frac{\pi}{3} \cdot 0 - 1 - 3 = -4.$$

ОТВЕТ: -4 .

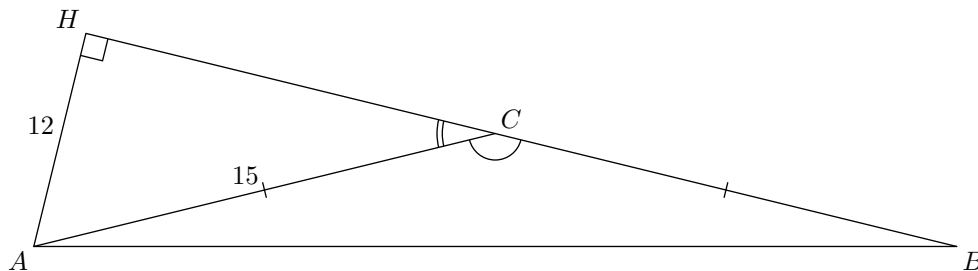
Вариант 17

Задача 1

УСЛОВИЕ. В тупоугольном треугольнике ABC $AC = BC = 15$, высота AH равна 12. Найдите синус угла ACB .

РЕШЕНИЕ. По свойству смежных углов и формулам приведения имеем

$$\sin \angle ACB = \sin (180^\circ - \angle HCA) = \sin \angle HCA = \frac{HA}{AC} = \frac{12}{15} = 0,8.$$



ОТВЕТ: 0,8.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны векторы $\vec{a}(-2, 4)$ и $\vec{b}(2, -1)$. Известно, что $|\vec{a}| = |\vec{c}|$, а векторы $\vec{c}(x, y)$ и $\vec{b}$ сонаправленные. Найдите $x + y$.

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи имеем

$$|\vec{a}| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = 2\sqrt{5} = |\vec{c}|.$$

А поскольку векторы $\vec{b}(2, -1)$ и $\vec{c}$ сонаправленные и

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} = \frac{1}{2}|\vec{c}|,$$

то координаты вектора $\vec{c}$ равны

$$(2 \cdot 2, -1 \cdot 2) = (4, -2).$$

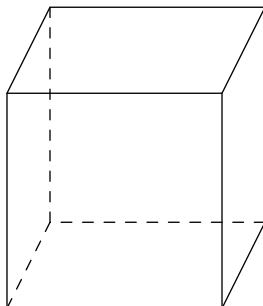
Поэтому $x + y = 4 - 2 = 2$.

ОТВЕТ: 2.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Во сколько раз увеличится объем куба, если все его ребра увеличить в 7 раз?

РЕШЕНИЕ. Отношение объемов подобных тел равно кубу коэффициента подобия, поэтому объем увеличится в $7^3 = 343$ раз.



ОТВЕТ: 343.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В среднем из 2000 садовых насосов, поступивших в продажу, 28 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

РЕШЕНИЕ. Искомая вероятность равна

$$\frac{2000 - 28}{2000} = \frac{1972}{2000} = 0,986$$

по классическому определению.

ОТВЕТ: 0,986.

Задача 5

УСЛОВИЕ. В городе 38% взрослого населения — мужчины. Пенсионеры составляют 18,8% взрослого населения, причем доля пенсионеров среди женщин равна 15%. Для социологического опроса выбран случайным образом мужчина, проживающий в этом городе. Найдите вероятность события «выбранный мужчина является пенсионером».

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, пусть взрослое население города составляет 100 000 человек. Тогда по условию задачи мужчин среди них — 38 000, женщин — 62 000, пенсионеров — 18 800, женщин пенсионеров — $0,15 \cdot 62\,000 = 9\,300$. Значит, пенсионеров мужчин в этом городе

$$18\,800 - 9\,300 = 9\,500.$$

Отсюда искомая вероятность равна

$$\frac{9\,500}{38\,000} = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\frac{1}{7}x^2 = 9\frac{1}{7}$. Если оно имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его

$$\frac{x^2}{7} = \frac{64}{7} \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm 8.$$

Наименьший из двух полученных корней равен -8 .

ОТВЕТ: -8 .

КОММЕНТАРИЙ. $9\frac{1}{7} = 9 + \frac{1}{7} \neq 9 \cdot \frac{1}{7}$

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $\sqrt{146^2 - 110^2}$.

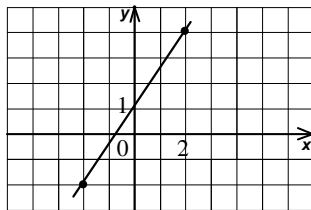
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой разности квадратов:

$$\sqrt{146^2 - 110^2} = \sqrt{(146 - 110)(146 + 110)} = \sqrt{36 \cdot 256} = 6 \cdot 16 = 96.$$

ОТВЕТ: 96.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Прямая, изображенная на рисунке, является графиком одной из первообразных функции $y = f(x)$. Найдите $f(2)$.



РЕШЕНИЕ. С учетом определения первообразной и геометрического смысла производной задача сводится к поиску углового коэффициента изображенной прямой. Поскольку эта прямая проходит через точки $(-2, -2)$ и $(2, 4)$, то

$$f(2) = \frac{4 - (-2)}{2 - (-2)} = \frac{6}{4} = 1,5.$$

ОТВЕТ: 1,5.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h м над землей, выраженное в километрах, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле

$$l = \sqrt{\frac{Rh}{500}},$$

где $R = 6400$ км — радиус Земли. На какой наименьшей высоте следует располагаться наблюдателю, чтобы он видел горизонт на расстоянии не менее 4 километров? Ответ выразите в метрах.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения неравенства

$$\sqrt{\frac{6400h}{500}} \geq 4 \Leftrightarrow \frac{64h}{5} \geq 4^2 \Leftrightarrow h \geq \frac{16 \cdot 5}{64} \Leftrightarrow h \geq 1,25.$$

Таковым служит $h = 1,25$ (м).

ОТВЕТ: 1,25.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Из городов А и В, расстояние между которыми 270 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса, которые встретились на расстоянии 140 км от А. Найдите скорость автобуса (в км/ч), выехавшего из пункта В, если автобусы встретились через 2,5 часа после отправления.

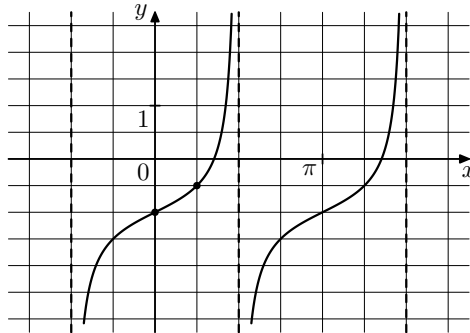
РЕШЕНИЕ. Искомая скорость равна

$$\frac{270 - 140}{2,5} = 52 \text{ (км/ч)}.$$

ОТВЕТ: 52.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \operatorname{tg} x + b$. Найдите b .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точку $(0, -1)$, поэтому верно соотношение

$$-1 = a \cdot \operatorname{tg} 0 + b \quad \Leftrightarrow \quad b = -1.$$

ОТВЕТ: -1 .

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 106}$.

РЕШЕНИЕ. Выделим полный квадрат и сделаем оценку, учитывая возрастание квадратного арифметического корня:

$$\sqrt{x^2 + 10x + 106} = \sqrt{(x + 5)^2 + 81} \geq \sqrt{81} = 9.$$

Приведенная оценка точна, поскольку $y(-5) = 9$. Таким образом, наименьшее значение функции y равно 9.

ОТВЕТ: 9.

Вариант 18

Задача 1

УСЛОВИЕ. Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 5, основание равно 6. Найдите радиус описанной окружности этого треугольника.

РЕШЕНИЕ. РЕШЕНИЕ 1. Пусть $a = b = 5$, $c = 6$ — длины трех сторон треугольника, $p = 8$ — его полупериметр, R — радиус описанной окружности, S — площадь. Тогда по формуле Герона

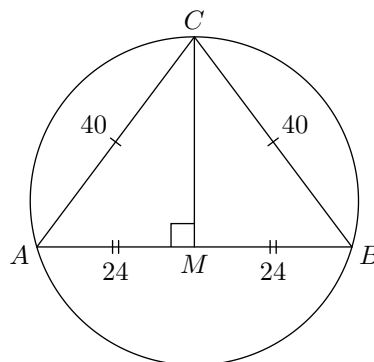
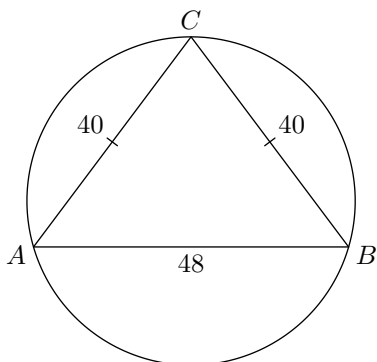
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{8(8-5)(8-5)(8-6)} = \sqrt{8 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2} = 4 \cdot 3 = 12.$$

Теперь по формуле радиуса описанной окружности треугольника получаем

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{5 \cdot 5 \cdot 6}{4 \cdot 12} = \frac{10 \cdot 10 \cdot 2}{1 \cdot 8 \cdot 1 \cdot 1} = 3,125.$$

ОТВЕТ: 3,125.

КОММЕНТАРИЙ. Красивое геометрическое доказательство формулы Герона у нас будет в модуле 2. А вывод формулы радиуса описанной окружности смотрите [здесь](#).



РЕШЕНИЕ 2. Пусть в $\triangle ABC$ $AC = BC = 5$, $AB = 6$, M — середина отрезка AB . Тогда по свойству равнобедренного треугольника $CM \perp AB$.

$$\cos \angle MAC = \frac{AM}{AC} = \frac{3}{5}.$$

С учетом того, что $\angle MAC$ — острый, отсюда получаем $\sin \angle MAC = \frac{4}{5}$. Теперь по следствию из теоремы синусов для $\triangle ABC$

$$\frac{BC}{\sin \angle MAC} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности треугольника ABC . Значит,

$$R = \frac{5}{2 \cdot \frac{4}{5}} = 5 \cdot \frac{5}{8} = \frac{25}{8} = 3,125.$$

ОТВЕТ: 3,125.

КОММЕНТАРИЙ. Мы воспользовались основным тригонометрическим тождеством $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ для поиска $\sin \angle MAC$. Но, конечно, можно было найти CM по теореме Пифагора из $\triangle AMC$ (который подобен египетскому), а далее найти синус острого угла при вершине A по определению.

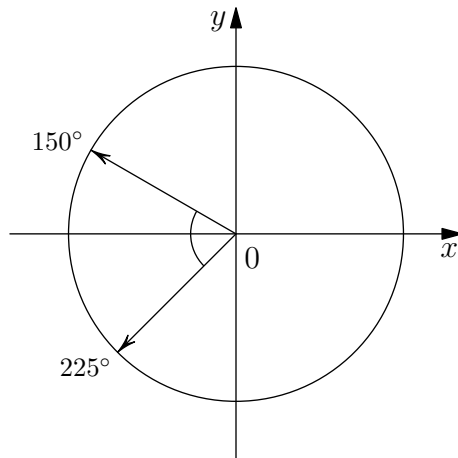
Задача 2

УСЛОВИЕ. Найдите угол между векторами $\vec{a}(-\sqrt{3}, 1)$ и $\vec{b}(-\sqrt{8}, -\sqrt{8})$. Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим векторы $\vec{a}_1\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ и $\vec{b}_1\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. Поскольку $\vec{a} \parallel \vec{a}_1$ и $\vec{b} \parallel \vec{b}_1$, то

$$\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \angle(\vec{a}_1, \vec{b}_1),$$

причем последний угол равен 75° из тригонометрических соображений.



ОТВЕТ: 75.

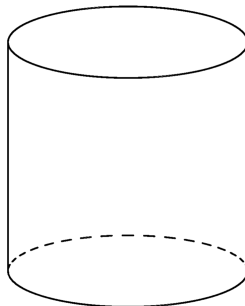
КОММЕНТАРИЙ. $\vec{a} \parallel \vec{a}_1$ означает, что вектор $\vec{a}$ сонаправлен с вектором $\vec{a}_1$.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Объем цилиндра равен π . Найдите высоту цилиндра, если диаметр основания равен 1.

РЕШЕНИЕ. Пусть h — высота цилиндра, а радиус его основания равен $\frac{1}{2}$. Тогда из условия задачи и формулы объема цилиндра имеем

$$\pi = \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 h \Leftrightarrow 1 = \frac{1}{4}h \Leftrightarrow h = 4.$$



ОТВЕТ: 4.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В случайном эксперименте симметричную монету бросают 4 раза. Найдите вероятность того, что орел выпадет хотя бы 1 раз.

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов для указанного эксперимента равно $2^4 = 16$. Событию «орел выпадет хотя бы 1 раз» удовлетворяют 15 из них: все элементарные исходы, кроме PPPP (P — выпадение решки). Отсюда искомая вероятность равна

$$\frac{15}{16} = 0,9375$$

по классическому определению.

ОТВЕТ: 0,9375.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Буквы в слове ДАР смешали и затем выложили в случайном порядке (все перестановки равновероятны). Какова вероятность, что получится слово РАД? Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Количество элементарных (равновероятных) исходов этого эксперимента равно $3! = 6$, причем только один из них удовлетворяет событию «получится слово РАД». Значит, искомая вероятность равна

$$\frac{1}{6} = 0,1(6) \approx 0,17$$

по классическому определению, причем приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,17.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sqrt[3]{x^2 + 6x} = x$. В ответе укажите наименьший неотрицательный корень.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и найдем все его корни:

$$x^2 + 6x + x^3 \Leftrightarrow x(x^2 - x - 6) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ x = 3, \\ x = -2. \end{cases}$$

Наименьшим неотрицательным корнем является $x = 0$.

ОТВЕТ: 0.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $2^{3-7\sqrt{2}} \cdot 8^{\frac{7\sqrt{2}}{3}}$.

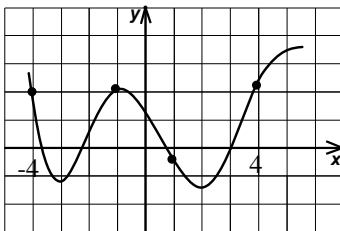
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами степеней:

$$2^{3-7\sqrt{2}} \cdot 8^{\frac{7\sqrt{2}}{3}} = 2^{3-7\sqrt{2}} \cdot 2^{7\sqrt{2}} = 2^{3-7\sqrt{2}-7\sqrt{2}} = 2^3 = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$ и отмечены точки: $-4, -1, 1, 4$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту точку.



РЕШЕНИЕ. Рассмотрим угловые коэффициенты касательных, проведенных к графику функции $y = f(x)$ в отмеченных точках. Из них наименьший угловой коэффициент будет для касательной, проведенной в точке $x = -4$. Эта точка является искомой в силу геометрического смысла производной.

ОТВЕТ: -4 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. К источнику с ЭДС $\varepsilon = 55$ В и внутренним сопротивлением $r = 0,5$ Ом, хотят подключить нагрузку с сопротивлением R Ом. Напряжение на этой нагрузке, выражаемое в вольтах, дается формулой

$$U = \frac{\varepsilon R}{R + r}.$$

При каком наименьшем значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет не менее 50 В? Ответ выразите в Омах.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения системы

$$\begin{cases} \frac{55R}{R + 0,5} \geq 50, \\ R \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 55R \geq 50R + 25, \\ R \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 5R \geq 25 \Leftrightarrow R \geq 5.$$

Таковым является $R = 5$ (Ом).

ОТВЕТ: 5.

Задача 10

УСЛОВИЕ. 3 килограмма яблок стоят столько же, сколько 4 килограмма бананов. На сколько процентов 10 килограммов бананов дешевле 10 килограммов яблок?

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что стоимость 1 кг бананов составляет 75% от стоимости 1 кг яблок. Значит, 10 кг бананов на 25% дешевле 10 кг яблок.

ОТВЕТ: 25.

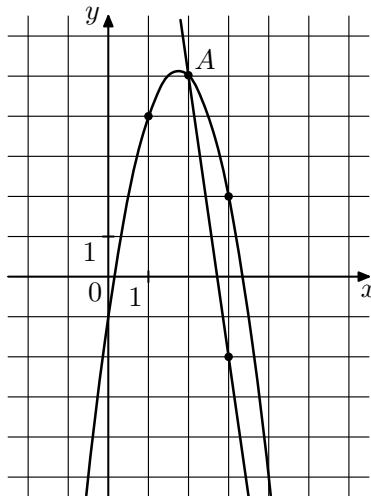
КОММЕНТАРИЙ: Пусть a (руб.) — цена 1 кг яблок, а b (руб.) — цена 1 кг бананов, тогда по условию

$$3a = 4b \Leftrightarrow b = \frac{3}{4}a \Leftrightarrow 10b = \frac{75}{100} \cdot 10a.$$

Из последнего соотношения и следует ответ 25%.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = -7x + 19$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите абсциссу точки B .



РЕШЕНИЕ. Графиком функции $y = g(x)$ является парабола, проходящая через точки $(0, -1)$, $(1, 4)$, $(3, 2)$. Так что верна система

$$\begin{cases} -1 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c, \\ 4 = a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c, \\ 2 = a \cdot 3^2 + b \cdot 3 + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -1, \\ a + b = 5, \\ 9a + 3b = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -1, \\ 3a + b = 1, \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -1, \\ 2a = -4, \\ b = 5 - a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2, \\ b = 7, \\ c = -1 \end{cases}$$

Поэтому $g(x) = -2x^2 + 7x - 1$. Абсцисса точки B является одним из корней уравнения

$$-2x^2 + 7x - 1 = -7x + 19 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = 5. \end{cases}$$

Поскольку абсцисса точки A равна 2 и $A \neq B$, то из полученной совокупности следует, что абсцисса точки B равна 5.

ОТВЕТ: 5.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 11)e^{x-10}$ на отрезке $[9; 14]$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдём производную функции:

$$y' = 1 \cdot e^{x-10} + (x - 11)e^{x-10} = e^{x-10}(1 + x - 11) = e^{x-10}(x - 10).$$

Определим нули производной:

$$e^{x-10}(x - 10) = 0 \Leftrightarrow x = 10.$$

На открытом луче $(-\infty; 10)$ выполнено неравенство $y' < 0$, а на открытом луче $(10; +\infty)$ имеем $y' > 0$, причем $y'(10) = 0$. Значит, на отрезке $[9; 14]$ функция y принимает наименьшее значение в точке $x = 10$. Найдём это значение:

$$y(10) = (10 - 11)e^{10-10} = -1 \cdot e^0 = -1.$$

ОТВЕТ: -1.